FUTUREWAY
KI INSTITUT

Modul 1: KI-Grundlagen

Lektion 1: Künstliche Intelligenz - Hype oder Realität?

KI Automations Spezialist

Juni 2026

Diskussion:
KI - Hype oder Realität?

KI und der Arbeitsmarkt

Große Umwälzungen und das Ende etlicher Bürojobs

Etwa 1,6 Millionen Arbeitsplätze könnten vom Strukturwandel durch KI in den nächsten 15 Jahren in Deutschland betroffen sein – abgebaut oder neu geschaffen werden. Wie kann eine faire Transformation gelingen?

Von Katja Scherer | 04.12.2025

Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-ki-jobs-arbeitsmarkt-100.html

---

KI-Einsatz: Warum menschliche Expertise wichtiger ist als Automatisierung

Unternehmen, die KI zur Verstärkung menschlicher Expertise nutzen, wachsen schneller und sind produktiver als Firmen, die primär auf Automatisierung setzen.

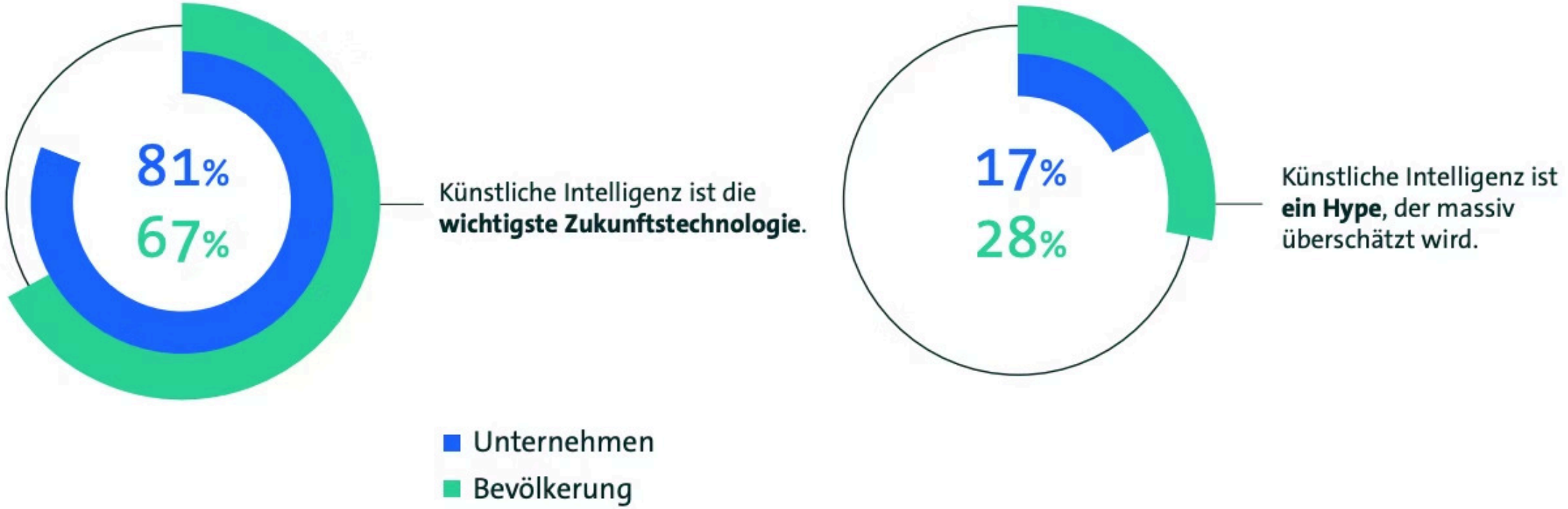
Quelle: https://www.heise.de/news/KI-Einsatz-Warum-menschliche-Expertise-wichtiger-ist-als-Automatisierung-11336805.html

---

KI im Job: Studien widerlegen Mythos vom Job-Killer

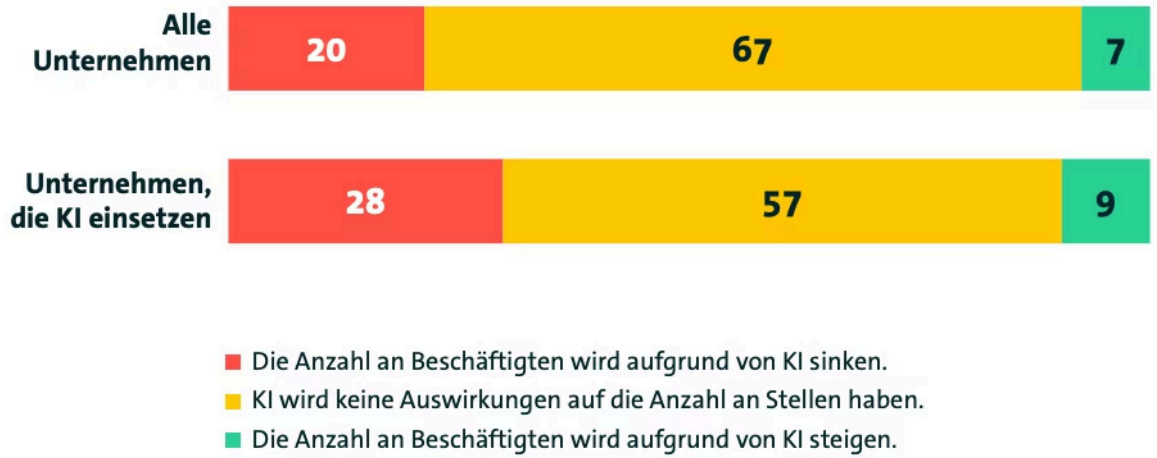
KI soll Arbeit erleichtern und Fachkräftemangel lindern. Doch Studien zeigen: Statt Entlastung bringt die Technik oft Arbeitsverdichtung und neue Aufgaben.

Quelle: https://www.heise.de/ratgeber/KI-im-Job-Studien-widerlegen-Mythos-vom-Job-Killer-11280789.html



Quelle: https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Kuenstliche-Intelligenz-in-Deutschland

Wie wird sich KI auf die Anzahl an Beschäftigten in Ihrem Unternehmen in den kommenden 5 Jahren auswirken?

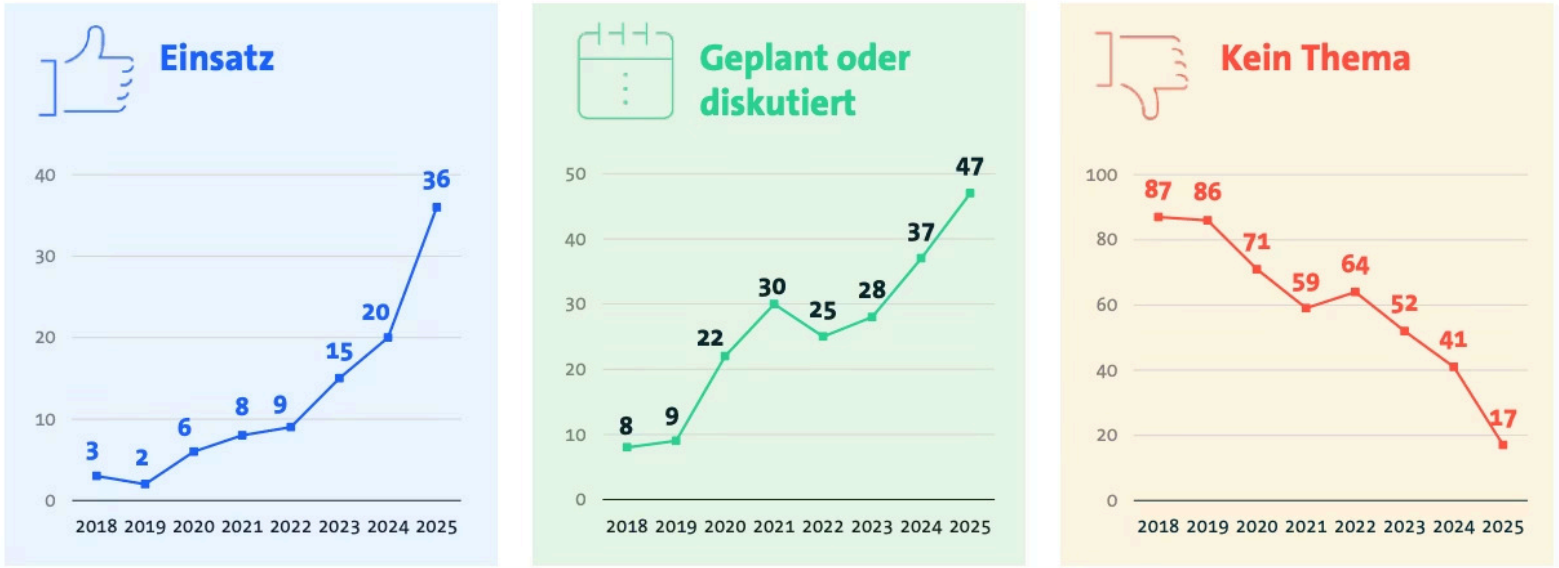


31%
»KI wird dabei helfen, den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern.«

in Prozent

Quelle: https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Kuenstliche-Intelligenz-in-Deutschland

Inwieweit setzt Ihr Unternehmen KI ein bzw. plant oder diskutiert den Einsatz?



in Prozent

Quelle: https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Kuenstliche-Intelligenz-in-Deutschland

Was ist Künstliche Intelligenz für dich?

KI Definitionen von Experten

Stanford University

> Künstliche Intelligenz ist die Wissenschaft und Technik, intelligente Maschinen zu erschaffen, insbesondere intelligente Computerprogramme.

MIT

> KI ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren.

Europäische Kommission

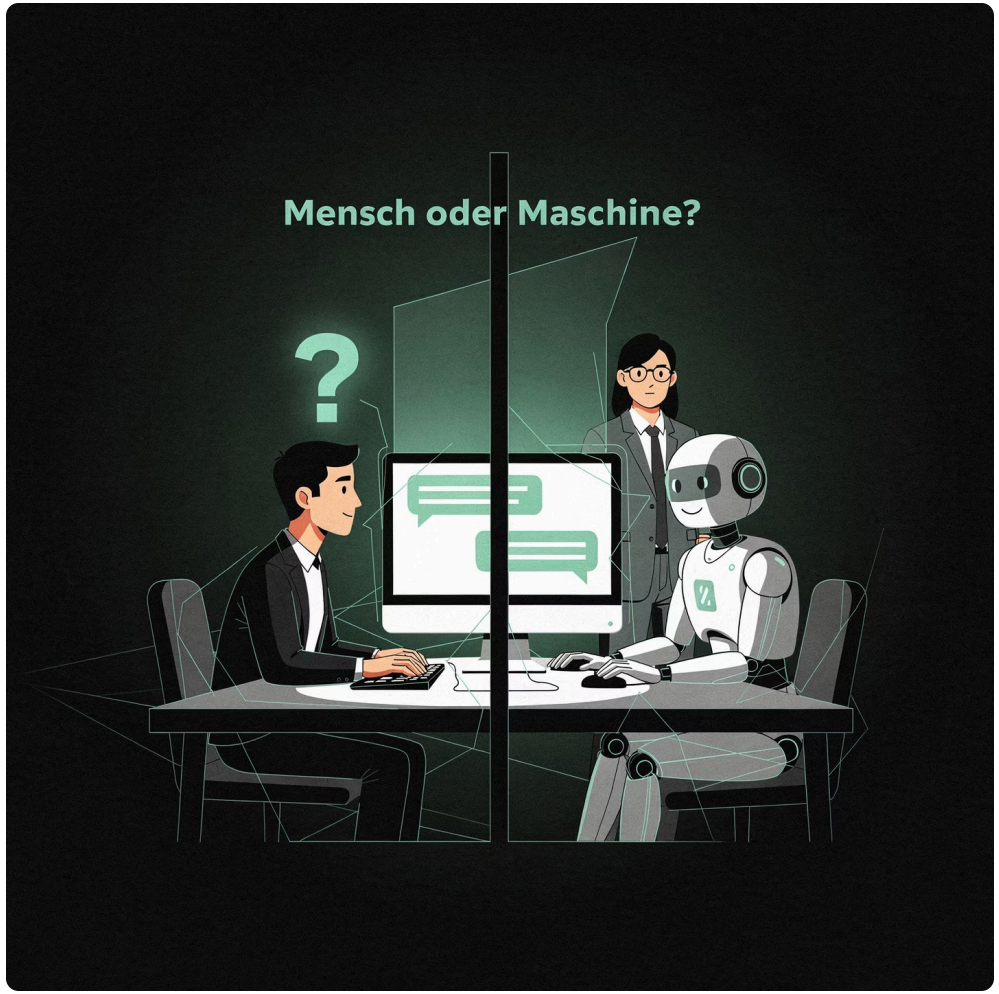
> KI bezieht sich auf Systeme, die intelligentes Verhalten zeigen, indem sie ihre Umgebung analysieren und mit einem gewissen Grad an Autonomie handeln.

Was ist der Turing Test?

Entwickelt von Alan Turing (1950), ist er ein Konzept zur Bewertung der Intelligenz einer Maschine.

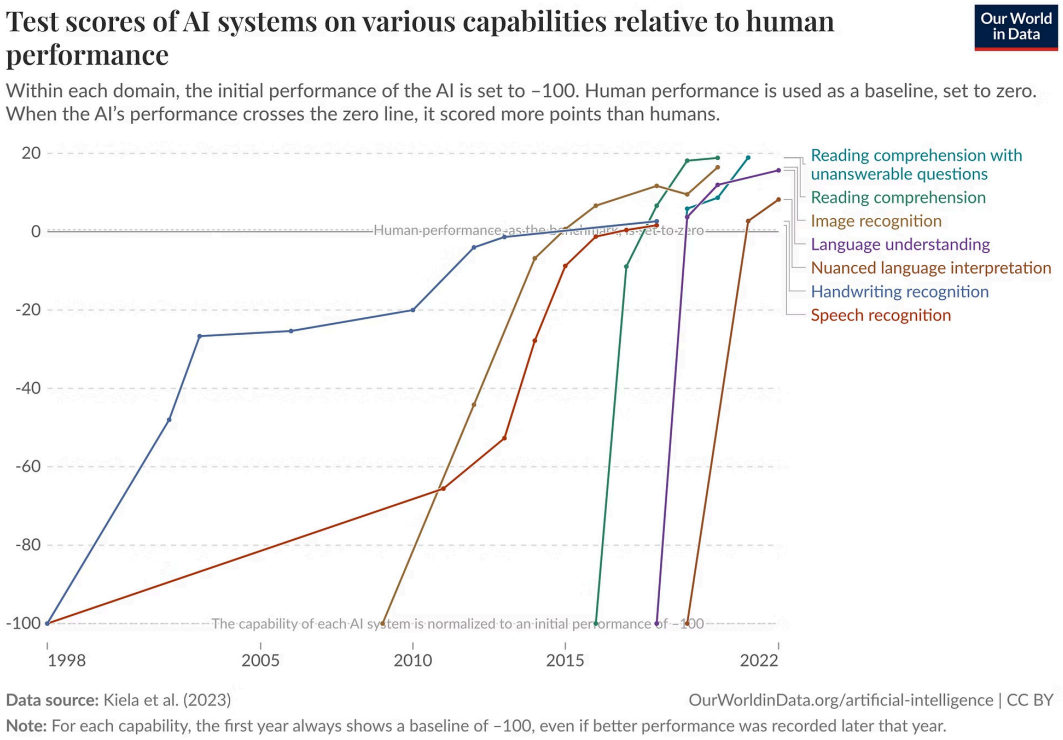
Ein menschlicher Bewerter führt eine Konversation mit einem Menschen und einer Maschine, ohne zu wissen, wer wer ist.

Kann der Bewerter nicht zuverlässig unterscheiden, welcher Gesprächspartner die Maschine ist, gilt die Maschine als intelligent.

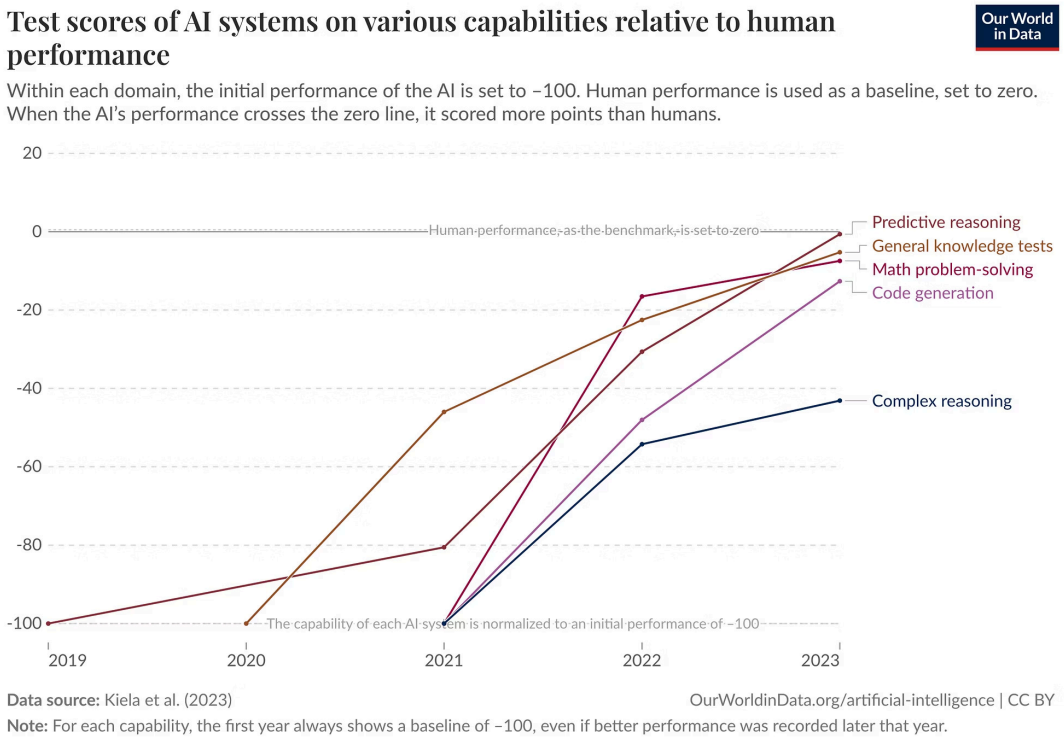


Damals – also 1950 – wurde der Turing-Test eigentlich **gar nicht praktisch durchgeführt**. Alan Turing hat ihn als *Gedankenexperiment* beschrieben, nicht als reales Experiment, das er selbst aufgebaut hat. Die Computer der damaligen Zeit waren dazu noch viel zu schwach. Er hat also nur erklärt, *wie* ein solcher Test ablaufen *würde*.

Wo ist KI bereits besser?



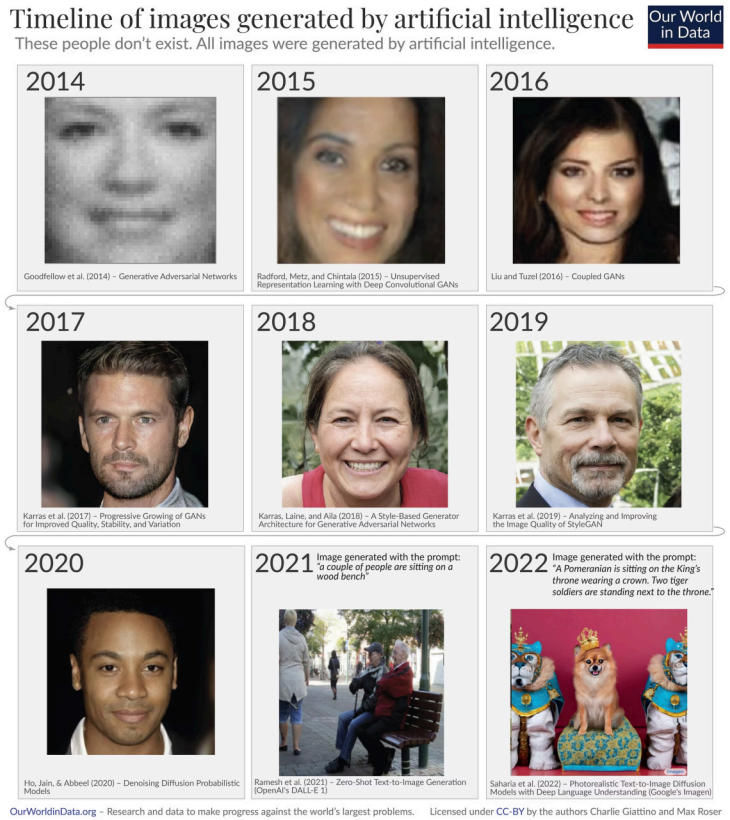
Wo muss KI noch aufholen?



Quelle: https://ourworldindata.org/brief-history-of-ai

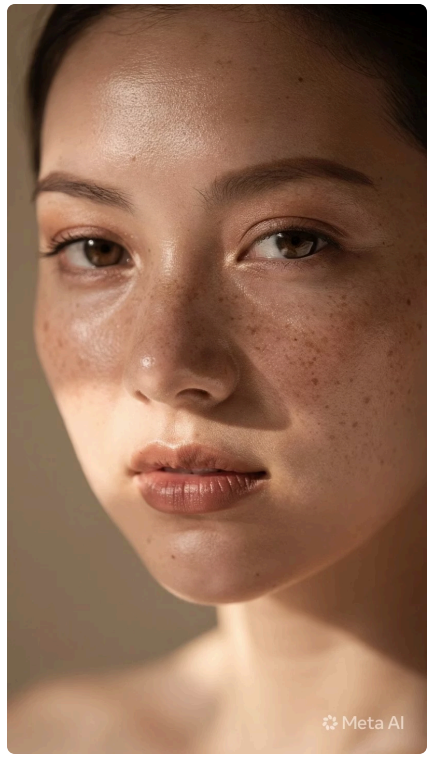
Fortschritte in der Bildgenerierung

Früher (2014 - 2022)



Quelle: https://ourworldindata.org/brief-history-of-ai

Heute (2026)



Quelle: https://ai.meta.com/learn/ai-creativity/prompts-for-ai-images-10-examples-and-tips-for-better-results/

Will Smith Eating Spaghetti Benchmark

März 2023



Quelle:
https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/1244h2c/will_smith_eating_spaghetti/

Mai 2026



Quelle:
https://x.com/javilopen/status/1925495026903380358

Warum Forscher dieses Mathematik-Rätsel 80 Jahre lang nicht lösten – und eine KI nur Sekunden brauchte

25.05.2026, 09:08 Uhr

Von: Uli Weißgerber

"OpenAIs Reasoning-Modell widerlegt eine Erdős-Vermutung aus 1946 mit Werkzeugen, an die kein Mensch gedacht hätte. Mathematiker sprechen von einem „Meilenstein“. Aber was bedeutet das für die Zukunft?"

*Quelle: **https://www.fr.de/verbraucher/ki-knackt-80-jahre-raetsel-und-zeigt-der-mathematik-wo-langgeht-erdos-zr-94317916.html***

Die Geschichte der Künstlichen Intelligenz

1950: Turing Test

Alan Turing schlägt den Turing Test (Imitation Game) vor, um zu beurteilen, ob Maschinen menschenähnliche Intelligenz zeigen können.

1956: Geburt des Begriffs & erstes KI-Programm

Auf der Dartmouth Konferenz prägt John McCarthy den Begriff „Künstliche Intelligenz". Newell & Simon entwickeln den Logic Theorist, das erste KI-Programm, das mathematische Beweise führen kann.

1960–1970: Frühe KI-Entwicklungen

Entwicklung mehrerer KI-Systeme, die menschenähnliche Fähigkeiten in Bereichen wie natürlicher Sprachverarbeitung, Computerspielen und Robotik demonstrieren.

1974–1980: Erster KI-Winter

Zu hohe Erwartungen an die KI-Technologie führen zu Enttäuschungen und einem Rückgang der Investitionen und Forschungsgelder.

1980–1987: Aufstieg der Expertensysteme

Expertensysteme dominieren die KI-Entwicklung und finden Anwendung in Medizin, Ingenieurswesen und der Finanzbranche.

1987–1993: Zweiter KI-Winter

Erneut führen überzogene Versprechen und enttäuschende Ergebnisse zu einem weiteren massiven Einbruch der KI-Investitionen.

1990er: Technologische Fundamente

Größere Datenmengen, steigende Rechenleistung und Fortschritte im maschinellen Lernen legen den Grundstein für die nächste KI-Ära.

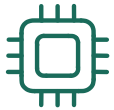
1997: Deep Blue besiegt Kasparov

IBMs Schachcomputer Deep Blue besiegt den amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparov, ein Meilenstein für symbolische KI.

2000er – Heute: Die moderne KI-Renaissance

Stetiger Anstieg der Entwicklungen und Investitionen, getrieben durch Durchbrüche in Neuronalen Netzwerken, NLP, Deep Learning, Generativer KI und Big Data.

Warum der Durchbruch mit GPTs?



Architektur trifft Hardware

Die Transformer-Architektur (2017) lässt sich massiv parallel rechnen — und passt perfekt zu GPUs. Erst das macht Modelle groß und bezahlbar trainierbar.



Daten im Überfluss

Das gesamte Internet als Trainingsmaterial — Text, Code, Bilder, Video.



Sprache als Bedienoberfläche

Die Eintrittshürde wurde durch die Bedienung mit Sprache sehr niedrig.

Hinzu kommt, dass GPTs generative Modelle sind, also Text, Code, Bilder, Videos usw. als Output produzieren können, was spannende Use-Cases möglich macht.